Координация и общие ориентиры: чьё мнение весомее?

по совместной работе со Стивеном Моррисом



Вениамин Голуб

Northwestern University

Departments of Economics and Computer Science

I

Координация

Программист и компания

- Ещё пара вечеров над сайтом?



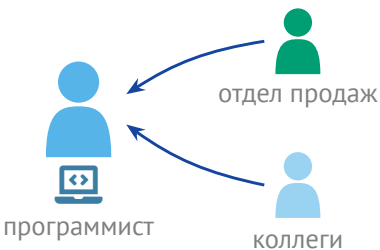
программист

Программист и компания



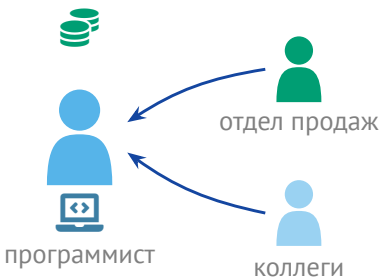
- Ещё пара вечеров над сайтом?
- Польза зависит от других

Программист и компания



- Ещё пара вечеров над сайтом?
- Польза зависит от других
- Отдел продаж и коллеги тоже стараются

Программист и компания



- Ещё пара вечеров над сайтом?
- Польза зависит от других
- Отдел продаж и коллеги тоже стараются
- Координационная игра: стараются другие — выгоднее мне

Ожидания об ожиданиях

- Вера в сайт даёт силы

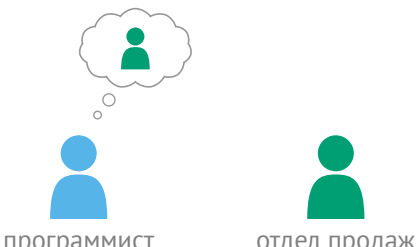


программист



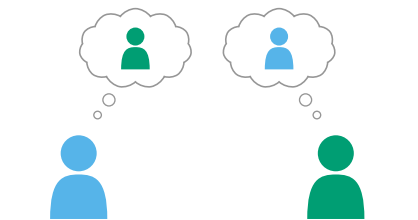
отдел продаж

Ожидания об ожиданиях



- Вера в сайт даёт силы
- Но продолжит ли работу отдел продаж?

Ожидания об ожиданиях



- Вера в сайт даёт силы
- Но продолжит ли работу отдел продаж?
- Отдел продаж ждёт того же от программистов

Ожидания об ожиданиях



- Вера в сайт даёт силы
- Но продолжит ли работу отдел продаж?
- Отдел продаж ждёт того же от программистов
- Представления о представлениях друг друга

Общий настрой или бегство

- Стараюсь, если жду того же от других

Общий настрой или бегство

- Стараюсь, если жду того же от других
- Их старание зависит от ожиданий обо мне

Общий настрой или бегство



общий настрой

- Стараюсь, если жду того же от других
- Их старание зависит от ожиданий обо мне
- Ожидания держат настрой…

Общий настрой или бегство



общий настрой



массовое бегство

- Стараюсь, если жду того же от других
- Их старание зависит от ожиданий обо мне
- Ожидания держат настрой…
- …или ведут к бегству

Политическое движение

- Активист верит в общее дело



активист

Политическое движение





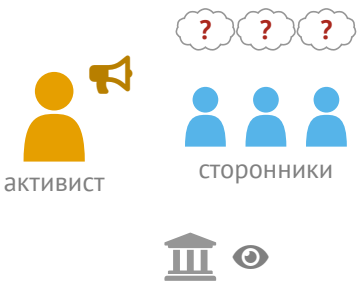
- Активист верит в общее дело
- Смысл есть, если придут другие

Политическое движение



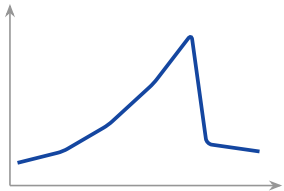
- Активист верит в общее дело
- Смысл есть, если придут другие
- Сочувствие $\neq$ уверенность, что придут остальные

Политическое движение



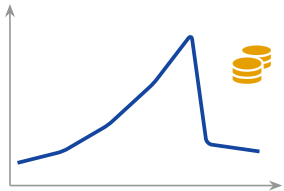
- Активист верит в общее дело
- Смысл есть, если придут другие
- Сочувствие $\neq$ уверенность, что придут остальные
- Авторитарные режимы этим пользуются

Пузыри и валютные атаки



- Финансовые пузыри

Пузыри и валютные атаки



- Финансовые пузыри
- Атаки на валюту

Пузыри и валютные атаки



- Финансовые пузыри
- Атаки на валюту
- Каждый угадывает действия других

Пузыри и валютные атаки



- Финансовые пузыри
- Атаки на валюту
- Каждый угадывает действия других
- …а они зависят от ожиданий относительно остальных

II

Конкурс красоты Кейнса

Газетный конкурс красоты



- Читатели выбирают лица по фото

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Газетный конкурс красоты



приз

- Читатели выбирают лица по фото
- Приз — угадавшим выбор других

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Газетный конкурс красоты



приз

- Читатели выбирают лица по фото
- Приз — угадавшим выбор других
- Я выбираю то, что выберут другие

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

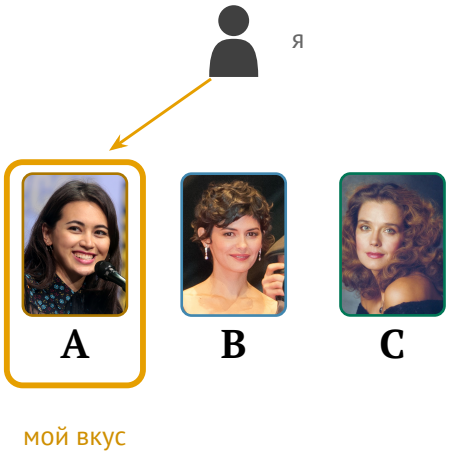
Газетный конкурс красоты



- Читатели выбирают лица по фото
- Приз — угадавшим выбор других
- Я выбираю то, что выберут другие
- … а они рассуждают так же

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

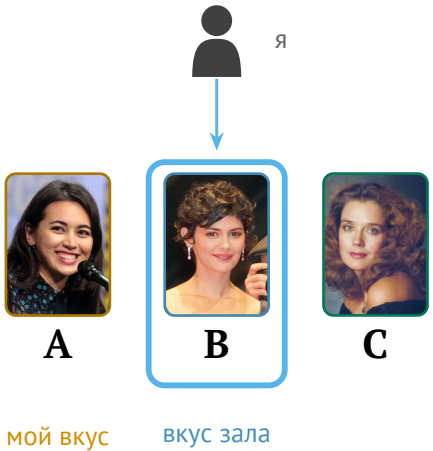
Три портрета



- Мне лично нравится A

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

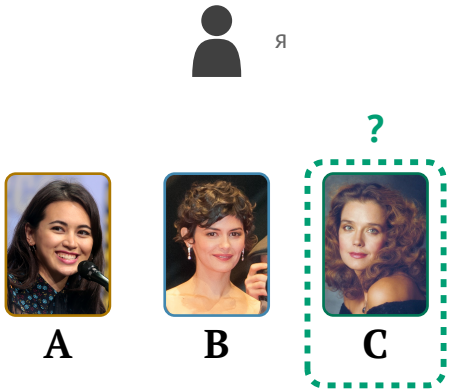
Три портрета



- Мне лично нравится A
- Большинству, по-моему, — B

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

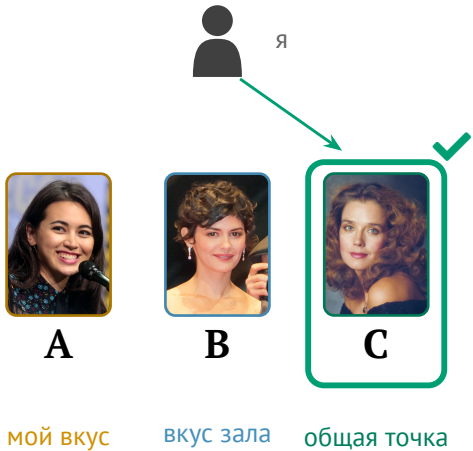
Три портрета



- Мне лично нравится A
- Большинству, по-моему, — B
- Но все угадывают выбор группы

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

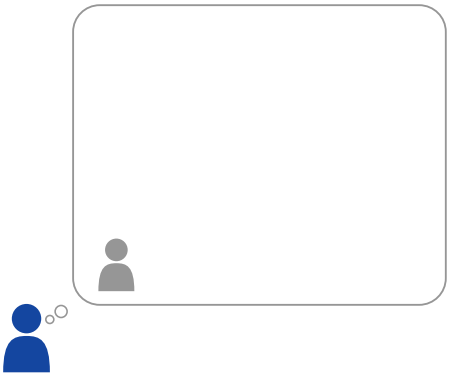
Три портрета



- Мне лично нравится A
- Большинству, по-моему, — B
- Но все угадывают выбор группы
- Сойдёмся, видимо, на C

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

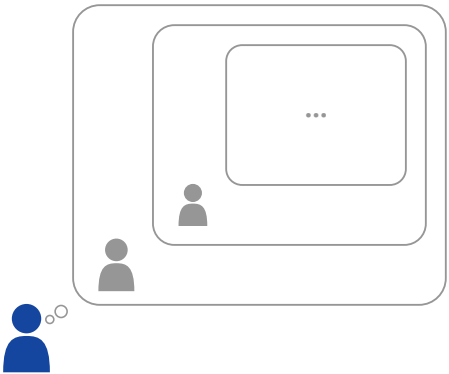
Ожидания об ожиданиях



- Я угадываю, чего ждут другие

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

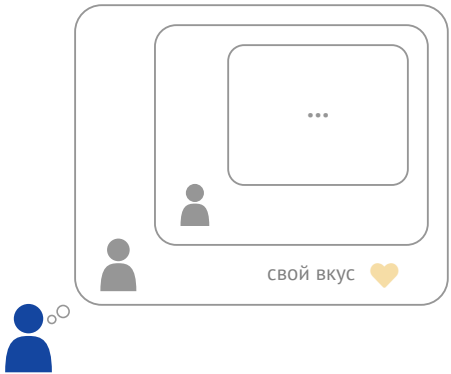
Ожидания об ожиданиях



- Я угадываю, чего ждут другие
- ... а они — чего ждут остальные

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

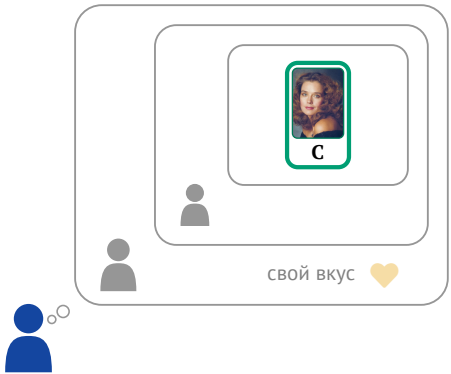
Ожидания об ожиданиях



- Я угадываю, чего ждут другие
- … а они — чего ждут остальные
- Свой вкус значит всё меньше

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Ожидания об ожиданиях



- Я угадываю, чего ждут другие
- … а они — чего ждут остальные
- Свой вкус значит всё меньше
- Итог — общий ориентир, конвенция

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

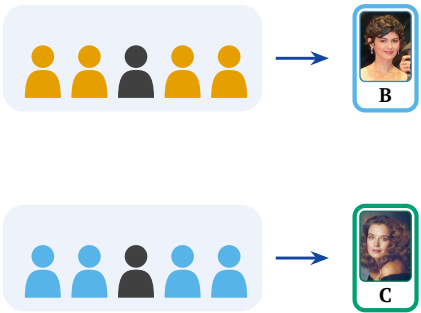
Ориентир зависит от зала



- Ориентир зависит от состава зала

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

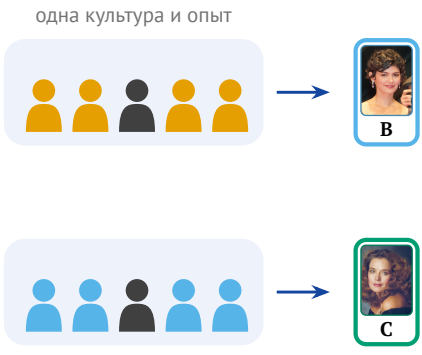
Ориентир зависит от зала



- Ориентир зависит от состава зала
- Другая публика — другая игра

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

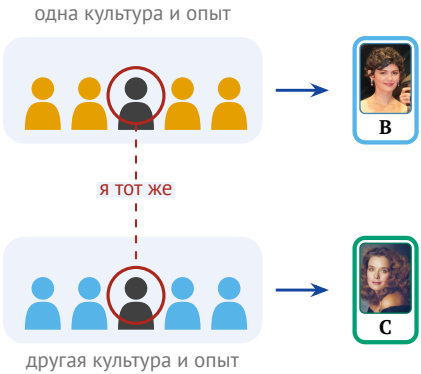
Ориентир зависит от зала



- Ориентир зависит от состава зала
- Другая публика — другая игра
- Важны культура и опыт

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Ориентир зависит от зала



- Ориентир зависит от состава зала
- Другая публика — другая игра
- Важны культура и опыт
- Вкус тот же — выбор другой

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

А в моделях…

95%

- 95% теоретико-игровых моделей

А в моделях…

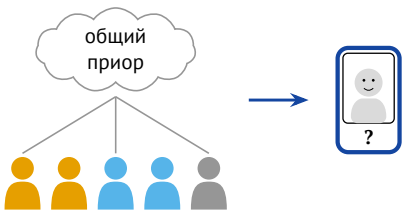
95%



- 95% теоретико-игровых моделей
- Единые априорные представления

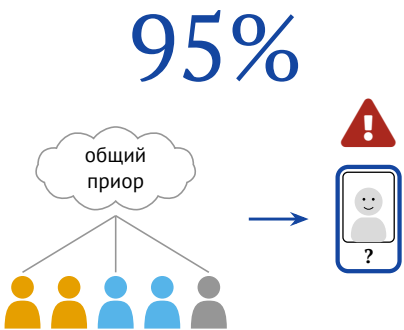
А в моделях…

95%



- 95% теоретико-игровых моделей
- Единые априорные представления
- Ориентир не зависит от состава

А в моделях…



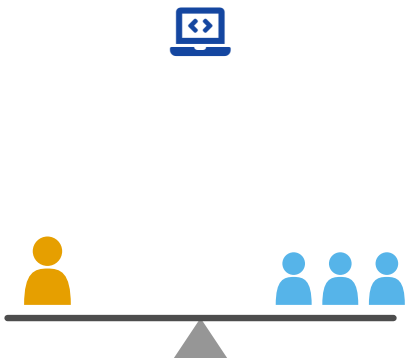
- 95% теоретико-игровых моделей
- Единые априорные представления
- Ориентир не зависит от состава
- Чутьё: что-то не так

Чьё мнение весит больше?



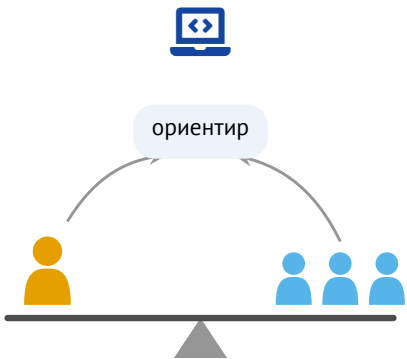
- Вернёмся к компании

Чьё мнение весит больше?



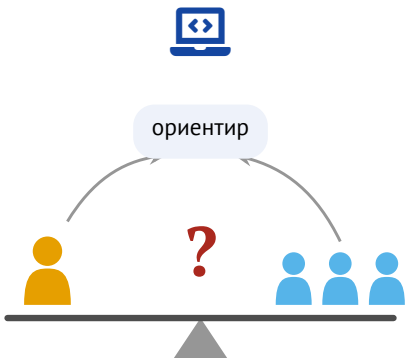
- Вернёмся к компании
- Ориентир зависит от состава группы

Чьё мнение весит больше?



- Вернёмся к компании
- Ориентир зависит от состава группы
- Как состав сдвигает ориентир?

Чьё мнение весит больше?



- Вернёмся к компании
- Ориентир зависит от состава группы
- Как состав сдвигает ориентир?
- Чьё мнение весит больше всего?

III

Предпринимательство, информация и влияние

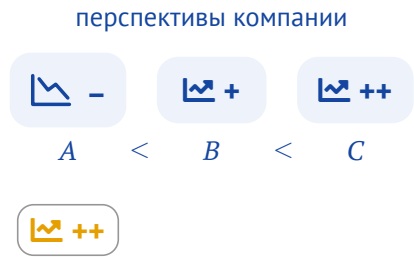
Снова компания

перспективы компании



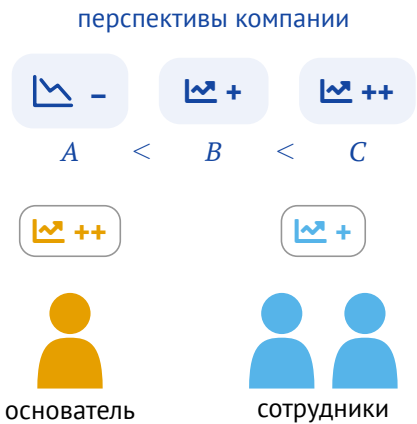
- Вместо лиц — оценки перспектив

Снова компания



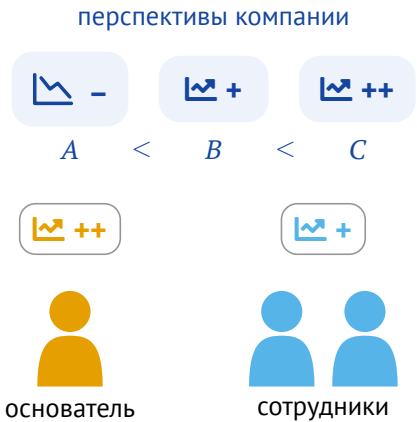
- Вместо лиц — оценки перспектив
- Основатель — оптимист

Снова компания



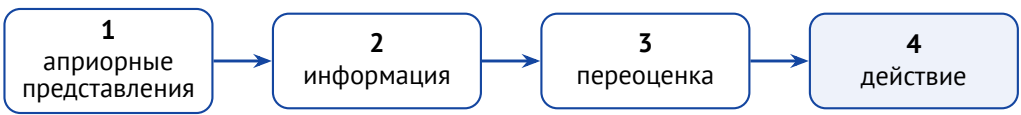
- Вместо лиц — оценки перспектив
- Основатель — оптимист
- Сотрудники сдержаннее

Снова компания

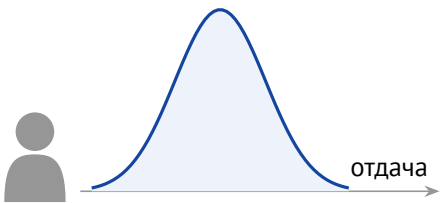


- Вместо лиц — оценки перспектив
- Основатель — оптимист
- Сотрудники сдержаннее
- Когда оптимизм основателя весит больше всего?

Модель: четыре шага



Шаг 1. Априорные представления



- Взгляд на дело
  до новых сведений

Шаг 1. Априорные представления



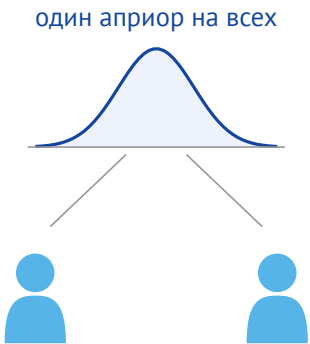
- Взгляд на дело до новых сведений
- Исходная оценка отдачи

Шаг 1. Априорные представления



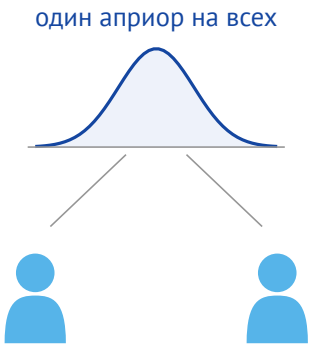
- Взгляд на дело до новых сведений
- Исходная оценка отдачи
- И неуверенность в ней

Обычные модели



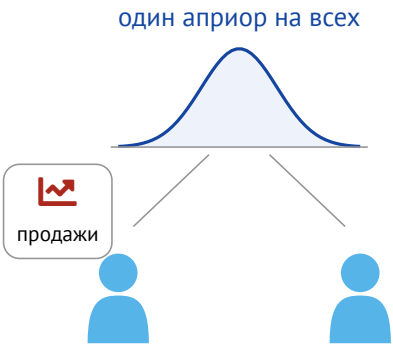
- Априор у всех общий

Обычные модели



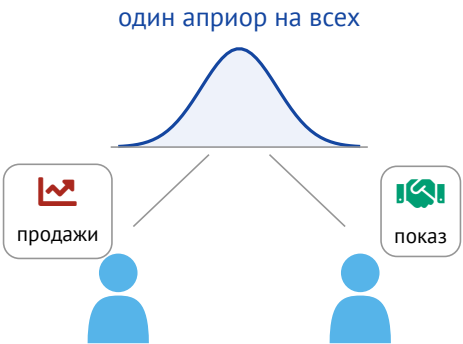
- Априор у всех общий
- Мнения расходятся только из-за сведений

Обычные модели



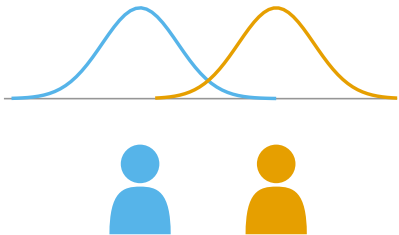
- Априор у всех общий
- Мнения расходятся только из-за сведений
- Один видит плохие продажи

Обычные модели



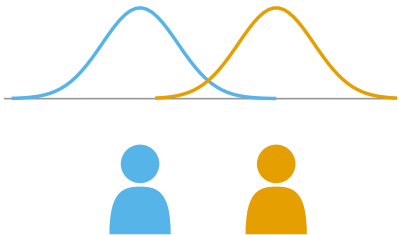
- Априор у всех общий
- Мнения расходятся только из-за сведений
- Один видит плохие продажи
- Другой — удачный показ

Наш шаг



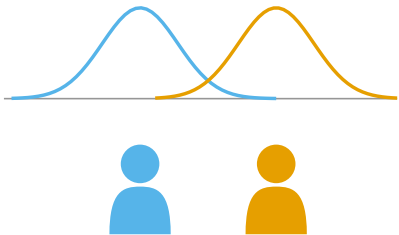
- Априоры разные с самого начала

Наш шаг



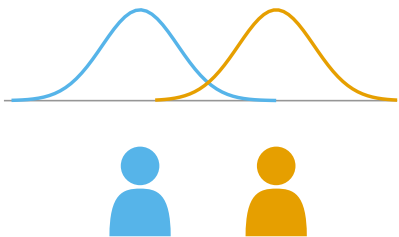
- Априоры разные с самого начала
- И сведения тоже разные

Наш шаг



- Априоры разные с самого начала
- И сведения тоже разные
- Работа со Стивеном Моррисом

Наш шаг



- Априоры разные с самого начала
- И сведения тоже разные
- Работа со Стивеном Моррисом
- Каждый выбирает число:
  сколько сил вложить



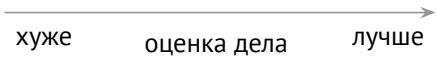
Стивен Моррис

M.I.T. Economics

Фото: Bryce Vickmark / MIT News (CC BY-NC-ND 3.0; cropped)

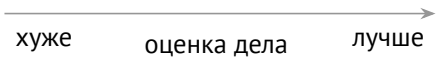
Оптимизм и уверенность

- Оптимизм — где пик: высокая оценка

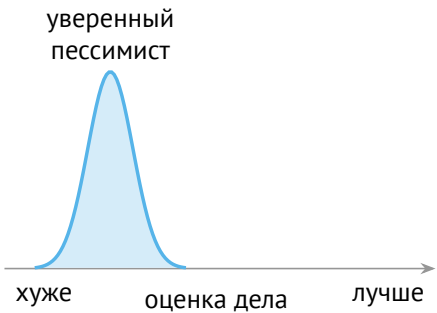


Оптимизм и уверенность

- Оптимизм — где пик: высокая оценка
- Уверенность — ширина: малый разброс

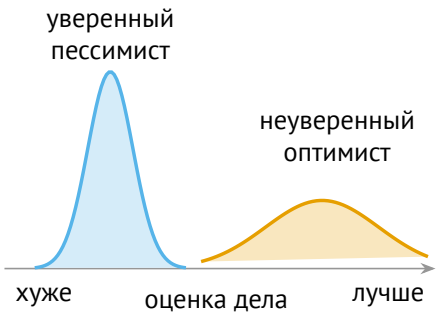


Оптимизм и уверенность



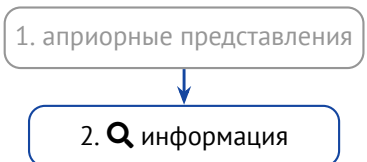
- Оптимизм — где пик: высокая оценка
- Уверенность — ширина: малый разброс
- Бывает уверенный пессимист

Оптимизм и уверенность



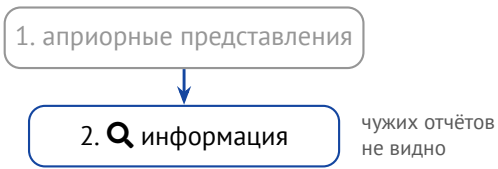
- Оптимизм — где пик: высокая оценка
- Уверенность — ширина: малый разброс
- Бывает уверенный пессимист
- …и неуверенный оптимист

Шаги 2–4



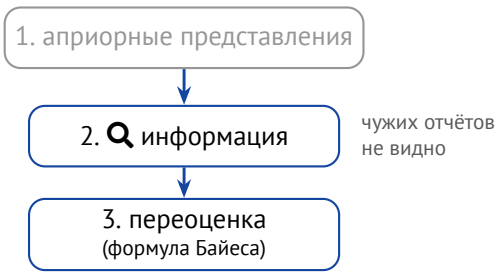
- Свои отчёты, разной точности

Шаги 2–4



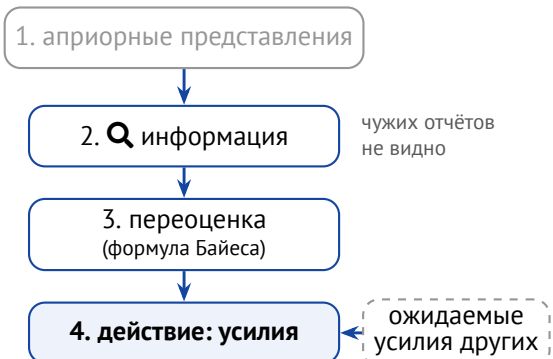
- Свои отчёты,
  разной точности
- Чужих не видно,
  но ясно, кто как настроен

Шаги 2–4



- Свои отчёты, разной точности
- Чужих не видно, но ясно, кто как настроен
- Переоценка по Байесу

Шаги 2–4



- Свои отчёты, разной точности
- Чужих не видно, но ясно, кто как настроен
- Переоценка по Байесу
- Усилия: своя оценка + ожидания о других

Равновесие

- Каждый поступает наилучшим образом

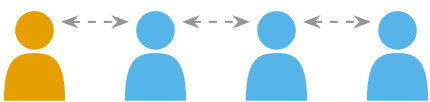
своя оценка ⚖ ожидания о других



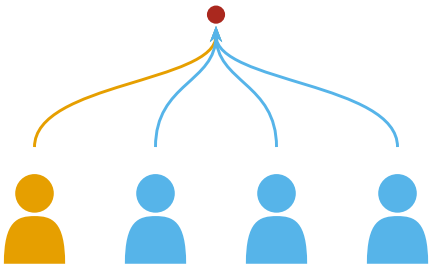
Равновесие

- Каждый поступает наилучшим образом
- Равновесие: решения согласованы

своя оценка ⚖ ожидания о других

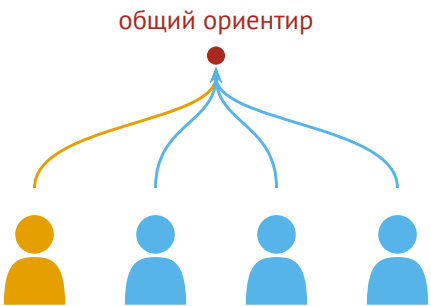


Равновесие



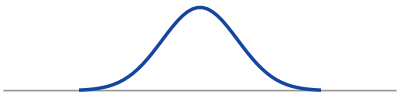
- Каждый поступает наилучшим образом
- Равновесие: решения согласованы
- Сильная координация $\Rightarrow$ все сходятся к числу

Равновесие



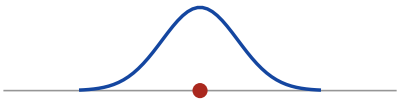
- Каждый поступает наилучшим образом
- Равновесие: решения согласованы
- Сильная координация $\Rightarrow$ все сходятся к числу
- Это и есть общий ориентир

Где окажется ориентир?



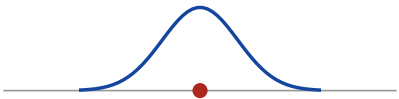
- Общий априор у всех …

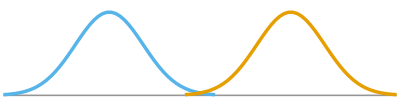
Где окажется ориентир?



- Общий априор у всех …
- …ориентир — его среднее

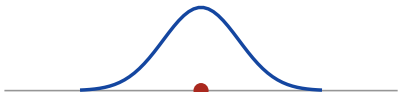
Где окажется ориентир?





- Общий априор у всех …
- …ориентир — его среднее
- Разные априоры: важно, кто в группе

Где окажется ориентир?



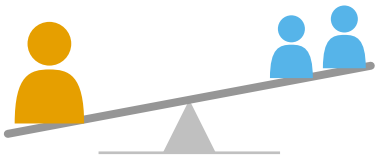
среднее априора



простое среднее?

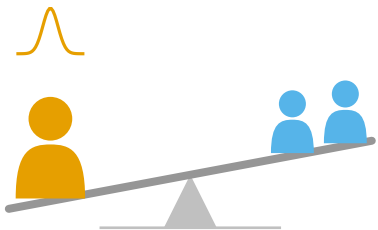
- Общий априор у всех …
- …ориентир — его среднее
- Разные априоры: важно, кто в группе
- Простое среднее?
  Самое интересное впереди

Чьё мнение весомее



Больше всего влияния у тех, кто

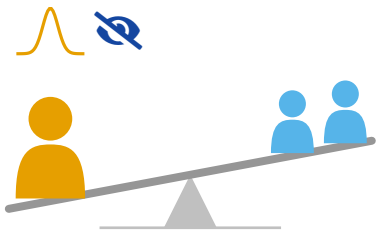
Чьё мнение весомее



Больше всего влияния у тех, кто

- уверен в своей оценке,

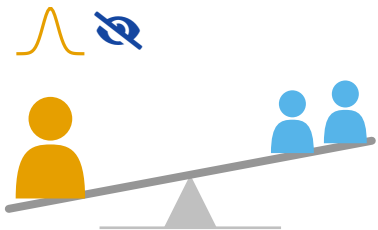
Чьё мнение весомее



Больше всего влияния у тех, кто

- уверен в своей оценке,
- плохо осведомлён.

Чьё мнение весомее

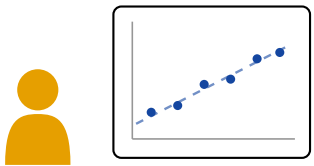


Больше всего влияния у тех, кто

- уверен в своей оценке,
- плохо осведомлён.

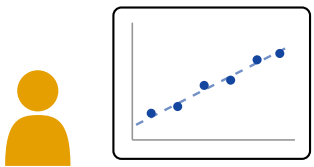
«Лучшие руководители —
упрямые оптимисты, которые мало знают»

Хуже осведомлён — больше влияния



- Основатель-оптимист

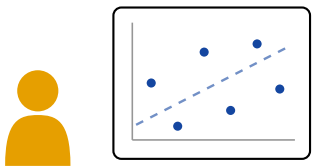
Хуже осведомлён — больше влияния



без изменений

- Основатель-оптимист
- Остальные — без изменений

Хуже осведомлён — больше влияния



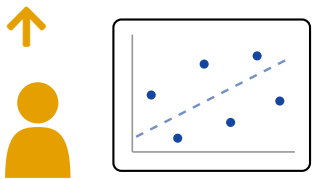
меняется только точность



без изменений

- Основатель-оптимист
- Остальные — без изменений
- Отчёты — с большей погрешностью

Хуже осведомлён — больше влияния



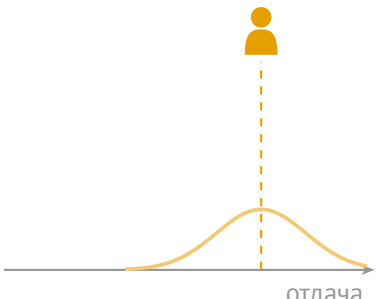
меняется только точность



без изменений

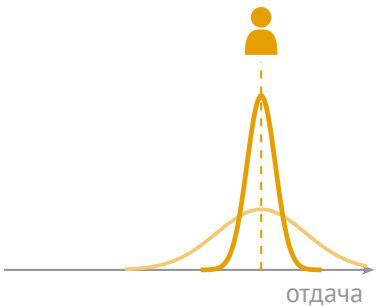
- Основатель-оптимист
- Остальные — без изменений
- Отчёты — с большей погрешностью
- Его оптимизм весит больше

Увереннее — больше влияния



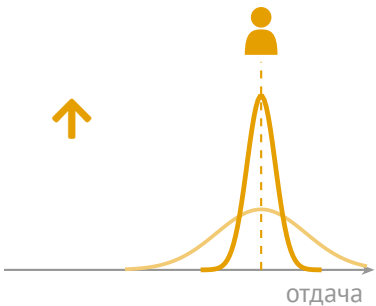
- Та же оптимистичная оценка

Увереннее — больше влияния



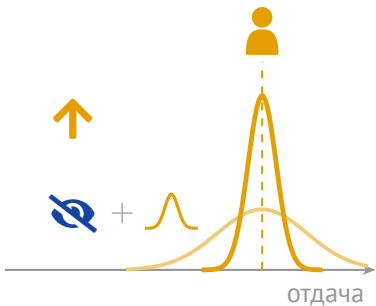
- Та же оптимистичная оценка
- Но уверенность в ней выше

Увереннее — больше влияния



- Та же оптимистичная оценка
- Но уверенность в ней выше
- Её вес тоже растёт

Увереннее — больше влияния



- Та же оптимистичная оценка
- Но уверенность в ней выше
- Её вес тоже растёт
- Оба усиливают исходную позицию

Тянут в разные стороны

Наивно: оптимизм и осведомлённость —
оба хорошие качества руководителя.

Тянут в разные стороны

Наивно: оптимизм и осведомлённость —
оба хорошие качества руководителя.

Но их действие на **ориентир**:

Тянут в разные стороны

Наивно: оптимизм и осведомлённость —
оба хорошие качества руководителя.

Но их действие на **ориентир**:

Оптимизм  тянет ориентир вверх

Тянут в разные стороны

Наивно: оптимизм и осведомлённость —
оба хорошие качества руководителя.

Но их действие на **ориентир**:

Оптимизм  тянет ориентир вверх

Осведомлённость  меньше влияния — оптимизм весит меньше

Тянут в разные стороны

Наивно: оптимизм и осведомлённость —
оба хорошие качества руководителя.

Но их действие на **ориентир**:

Оптимизм  тянет ориентир вверх

Осведомлённость  меньше влияния — оптимизм весит меньше

Другие достоинства осведомлённости здесь не моделируются.

Почему так?

необязательно

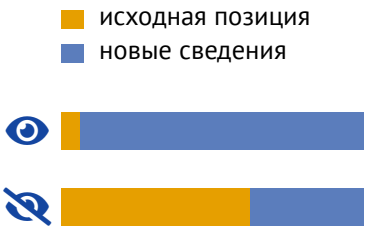
исходная позиция
новые сведения



- Точные сведения: позиция растворяется

Почему так?

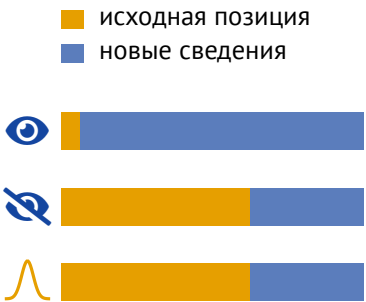
необязательно



- Точные сведения: позиция растворяется
- Неточные: позиция сохраняется

Почему так?

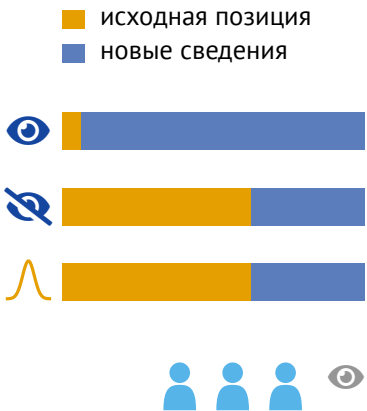
необязательно



- Точные сведения: позиция растворяется
- Неточные: позиция сохраняется
- Уверенность действует так же

Почему так?

необязательно



- Точные сведения: позиция растворяется
- Неточные: позиция сохраняется
- Уверенность действует так же
- Остальные это предвидят

Пересмотренная оценка

необязательно

- Часть – от исходной позиции

$$\xi_i \, y_i + (1 - \xi_i) \, x$$

исходная оценка

Пересмотренная оценка

необязательно

$$\xi_i \, y_i + (1 - \xi_i) \, x$$

исходная оценка

наблюдение

- Часть — от исходной позиции
- Остальное — от наблюдения

Пересмотренная оценка

необязательно

resoluteness
стойкость, от 0 до 1

$$\xi_i\, y_i + (1-\xi_i)\, x$$

исходная оценка

наблюдение

- Часть $-$ от исходной позиции
- Остальное $-$ от наблюдения
- ξ_i $-$ стойкость исходной оценки

Пересмотренная оценка

необязательно

resoluteness
стойкость, от 0 до 1

$$\xi_i\, y_i + (1-\xi_i)\, x$$

исходная оценка

наблюдение

- Часть — от исходной позиции
- Остальное — от наблюдения
- ξ_i — стойкость исходной оценки
- Больше при узком априоре или неточных сведениях

Общий ориентир

необязательно

- Наивно: простое среднее



Общий ориентир

необязательно

$$\bar{y} = \frac{\sum_i \xi_i y_i}{\sum_i \xi_i}$$



- Наивно: простое среднее
- На деле — средневзвешенное

Общий ориентир

необязательно

$$\bar{y} = \frac{\sum_i \xi_i y_i}{\sum_i \xi_i}$$

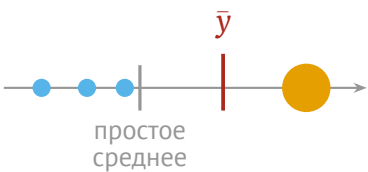


- Наивно: простое среднее
- На деле — средневзвешенное
- Веса — стойкость ξ_i

Общий ориентир

необязательно

$$\bar{y} = \frac{\sum_i \xi_i y_i}{\sum_i \xi_i}$$



- Наивно: простое среднее
- На деле — средневзвешенное
- Веса — стойкость ξ_i
- Стойкие тянут ориентир к себе

IV

Заключение

Во всех историях



компания



общее дело

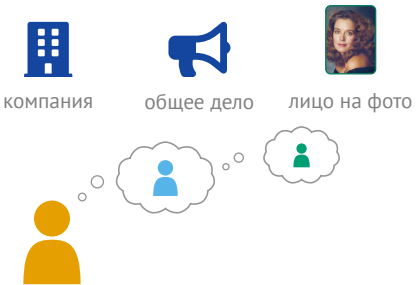


лицо на фото

- Компания, общее дело, лицо на фото

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

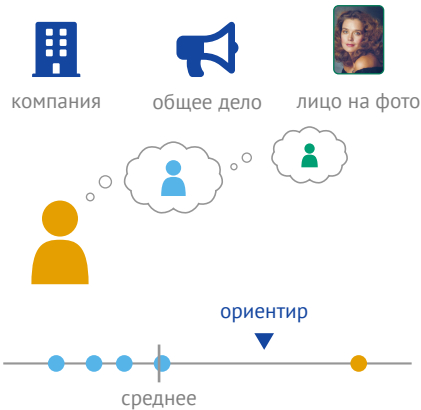
Во всех историях



- Компания, общее дело, лицо на фото
- Поступки — ожидания об ожиданиях

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

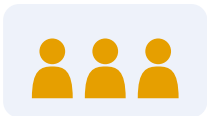
Во всех историях



- Компания, общее дело, лицо на фото
- Поступки — ожидания об ожиданиях
- Ориентир — не простое среднее

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Мысль первая



B

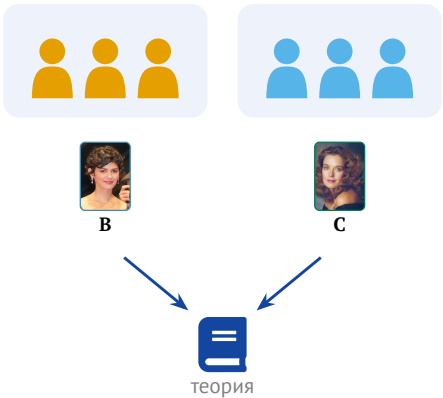


C

- Ориентир зависит от того, кто в зале

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

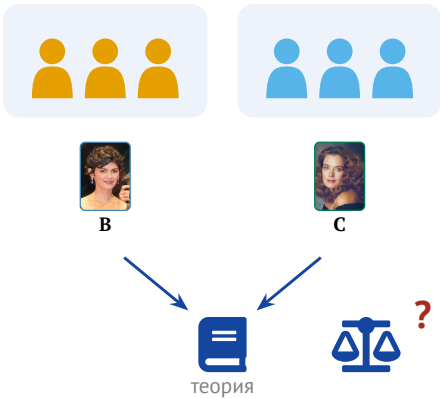
Мысль первая



- Ориентир зависит от того, кто в зале
- Теория должна это описывать

Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Мысль первая



- Ориентир зависит от того, кто в зале
- Теория должна это описывать
- Только тогда: чьё мнение весомее?

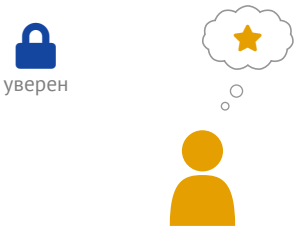
Фото (кадрирование): A — Jessica Henwick, Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0; B — Audrey Tautou, Thore Siebrands, CC BY-SA 3.0; C — Ирина Алфёрова, Legion-Media / Леди Mail.

Мысль вторая



- Вес у тех, чьи взгляды устойчивы

Мысль вторая



- Вес у тех, чьи взгляды устойчивы
- Уверенные и мало узнающие

Мысль вторая



- Вес у тех, чьи взгляды устойчивы
- Уверенные и мало узнающие
- Предсказуемо лишь устойчивое

Мысль вторая



- Вес у тех, чьи взгляды устойчивы
- Уверенные и мало узнающие
- Предсказуемо лишь устойчивое
- Оно и становится опорой

Влияние — не правота





- Речь о влиянии, а не о правоте

Влияние — не правота

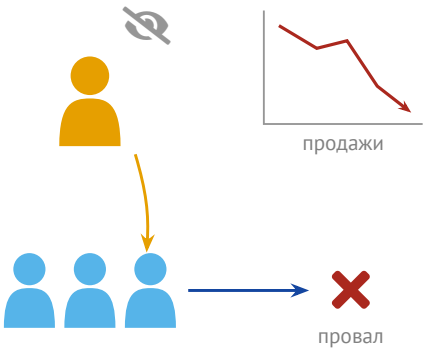






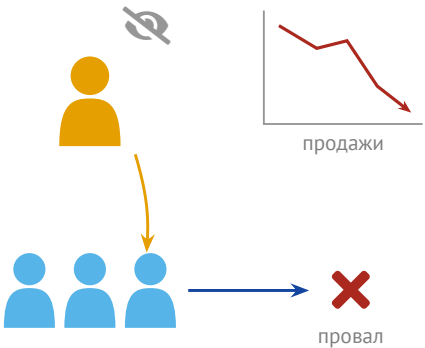
- Речь о влиянии, а не о правоте
- Основатель не смотрит на продажи

Влияние — не правота



- Речь о влиянии, а не о правоте
- Основатель не смотрит на продажи
- …и сплачивает всех вокруг провала

Влияние — не правота



- Речь о влиянии, а не о правоте
- Основатель не смотрит на продажи
- …и сплачивает всех вокруг провала
- Упрямство — не добродетель,
  но источник влияния

Академия — конкурс красоты



рецензент

- Рецензент: оценят ли статью коллеги?

Академия — конкурс красоты



рецензент



кафедра

- Рецензент: оценят ли статью коллеги?
- Кафедра: кого захотят другие?

Академия — конкурс красоты



рецензент



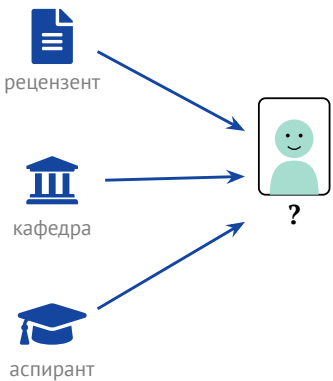
кафедра



аспирант

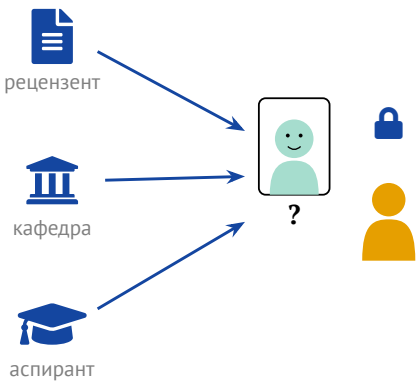
- Рецензент: оценят ли статью коллеги?
- Кафедра: кого захотят другие?
- Аспирант: что будут ценить завтра?

Академия — конкурс красоты



- Рецензент: оценят ли статью коллеги?
- Кафедра: кого захотят другие?
- Аспирант: что будут ценить завтра?
- Наши стандарты — тоже конвенции

Академия — конкурс красоты



- Рецензент: оценят ли статью коллеги?
- Кафедра: кого захотят другие?
- Аспирант: что будут ценить завтра?
- Наши стандарты — тоже конвенции
- Их задают самые уверенные и упрямые

Спасибо за внимание

